Σ 記号と添字　和・積・添字のずらし

基礎　分野：数学の言葉　学年：1年前期　重要

このページを読む前に　集合の記法

Synopsis　梗概

$\sum$ は和の、$\prod$ は積の略記である。添字 k は「仮の文字」で、他の文字に替えても意味は変わらない。添字をずらす、和を分ける・入れ替える、といった操作を確実に行えるようにする。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $\sum_{k=m}^{n} a_k := a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$（$m \le n$ の整数、各 $a_k \in \mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$）。
- $\prod_{k=m}^{n} a_k := a_m a_{m+1} \cdots a_n$。$\delta_{jk}$：クロネッカーのデルタ。

1　定義と基本規則

Def. 1.1　*(和の記号)*　重要

整数 $m \le n$ と数 $a_m, \dots, a_n$ について、$\sum_{k=m}^{n} a_k := a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$ と定める（正確には帰納的に $\sum_{k=m}^{m} a_k := a_m$、$\sum_{k=m}^{n+1} a_k := \sum_{k=m}^{n} a_k + a_{n+1}$）。$m > n$ のときは $\sum_{k=m}^{n} a_k := 0$（空和）とする。

Prop. 1.2　*(和の基本規則)*　重要

数 a_k, b_k と定数 c について

1. $\sum_{k=m}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=m}^{n} a_k + \sum_{k=m}^{n} b_k$、$\sum_{k=m}^{n} c a_k = c \sum_{k=m}^{n} a_k$。
2. *（添字のずらし）整数 p について* $\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{j=m+p}^{n+p} a_{j-p}$。
3. *（分割）$m \le l < n$ のとき* $\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{k=m}^{l} a_k + \sum_{k=l+1}^{n} a_k$。
4. *（望遠鏡和）* $\sum_{k=m}^{n}(a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m$。

Proof.　**証明**

1 いずれも n についての帰納法で示せる。たとえば (4)：$n = m$ では $a_{m+1} - a_m$。n で成り立つとすると $\sum_{k=m}^{n+1}(a_{k+1} - a_k) = (a_{n+1} - a_m) + (a_{n+2} - a_{n+1}) = a_{n+2} - a_m$。

∎

Ex. 1.3　*(等比数列の和)*

$r \in \mathbb{R}, r \neq 1$、$n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ について $\sum_{k=0}^{n} r^k = \dfrac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$。実際 $(1 - r)\sum_{k=0}^{n} r^k = \sum_{k=0}^{n}(r^k - r^{k+1}) = 1 - r^{n+1}$（望遠鏡和）。級数・ノイマン級数で何度も使う。

Q **添字の文字を k から j に替えてもよい？**

A よい。$\sum_{k=1}^{n} a_k$ と $\sum_{j=1}^{n} a_j$ は同じ数である。添字は和の中だけで意味をもつ「仮の文字」（束縛変数）なので、外で使っている文字（たとえば n）とだけは重ならないようにする。

Def. 1.4 *(クロネッカーのデルタ)*

整数 j, k について $\delta_{jk} := 1\ (j = k)$、$\delta_{jk} := 0\ (j \neq k)$。$\sum_{k=1}^{n} \beta_k \delta_{jk} = \beta_j$（$1 \leq j \leq n$）が成り立つ（和の中で $k = j$ の項だけが残る）。

定義

2 問題

Prob. 2.1 *(基本)*

難易度 ●○○

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$ を求めよ。

解答欄

問題